对于一未知药品的活性物质测定与抑菌能力分析

严宇宸　　许雯灏　　丁子辰

上海市七宝中学　2026 年 3 月 22 日

摘要

这里是摘要部分。简要说明研究背景、目的、方法、主要结果和结论。

关键词：微生物；生化抑制；药物提纯；LaTeX

1　引言

随着生物技术的发展... 本研究旨在探究...

公式示例：酶促反应速率 $v = \frac{V_{max}[S]}{K_m+[S]}$。

2　材料与方法

2.1　实验材料

菌株：唾液链球菌（*Streptococcus Salivarius*）[1]，购自某某公司。

试剂：葡萄糖 ($C_6H_{12}O_6$)，浓度设置为 5 mg/mL。

2.2　实验方法

大多数都写这里

3　结果

3.1　显微观察结果

此处插入显微镜照片占位符

图 1: 实验组菌体形态观察 (400×)

3.2 数据统计

表 1: 不同浓度下的抑菌圈直径

浓度 (mg/mL)	抑菌圈直径 (mm)	标准差
10	15.2	0.5
20	18.5	0.3
50	25.1	0.8

4 讨论

根据图 1 和表 1 可知，随着浓度增加，抑制效果显著。

5 结论

本研究成功证明了...

参考文献

[1] GERA K, MCIVER K S. Laboratory Growth and Maintenance of Streptococcus pyogenes (The Group A Streptococcus, GAS)[J]. Curr Protoc Microbiol, 2013, 30: 9D.2.1-9D.2.13.

A 附录：实验原始记录日志

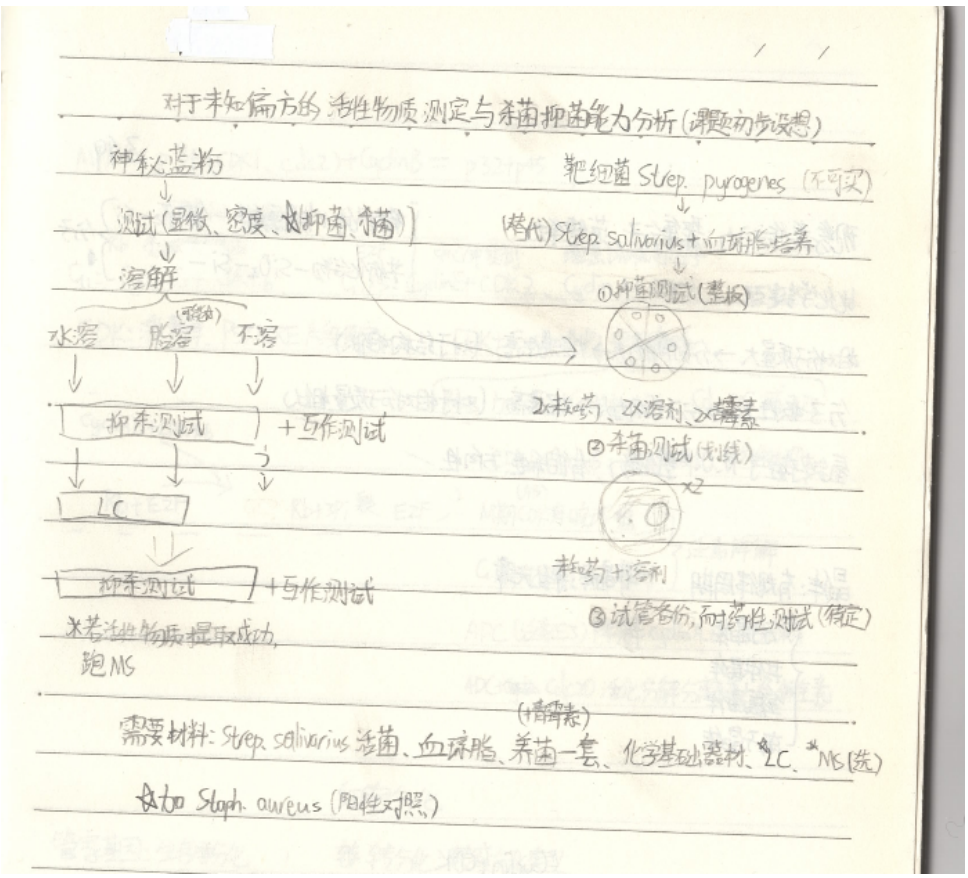

图 2: 课题初步设想

日期	时间	操作/条件	现象/数据	备注
2023-10-01	09:00	配制 LB 培养基，灭菌 121 °C	培养基澄清，无沉淀	批次 #01
2023-10-01	14:00	接种大肠杆菌，摇床培养	菌液略显浑浊	转速 200 rpm
2023-10-02	08:30	观察菌液浓度 (OD600)	OD 值 = 0.85	进入对数生长期
2023-10-02	09:00	加入抑制剂 A (浓度 10 mg/mL)	无明显变化	开始计时
2023-10-02	12:00	取样涂布平板	菌落数量减少	见照片 Fig-A1

B 附录：主要试剂配方

- **LB 培养基**: 胰蛋白胨 10 g/L, 酵母提取物 5 g/L, NaCl 10 g/L.

- **缓冲液**: PBS (pH 7.4).